Studio Nx

AI 구현 설명 65 — P1-24 실제 화면 시험

2026-10-13

AI 구현 설명 65 — P1-24 실제 화면 시험 (홈 세 칸 폭, 공지 없음 화면, 처리방침 세 판과 언어 전환)

항목	내용
작성	Claude (AI), 2026-10-13
대상	P1-24 (64)
환경	개발 서버 `http://localhost:8000` (사용자가 켜 두라고 한 서버), 헤드리스 Chrome
방법	화면의 글 폭과 위치를 **실제로 재서** 확인하고, 언어 전환은 마우스와 키보드를 직접 보내 확인했습니다. 가짜 공지 응답은 브라우저 안에서만 만들었고 DB는 건드리지 않았습니다
결과	**69개 모두 통과** (홈 폭 14, 공지 없음과 카드 10, 처리방침 25, 표 3, 옆줄 위치 17)
이전 시험	63

1. 홈의 세 칸 폭 (14개)

Service와 Feature의 세 칸에서, 각 칸의 **폭과 글 폭**을 재서 같은지, 구분선이 칸 사이 간격의 **한가운데**에 있는지 확인했습니다.

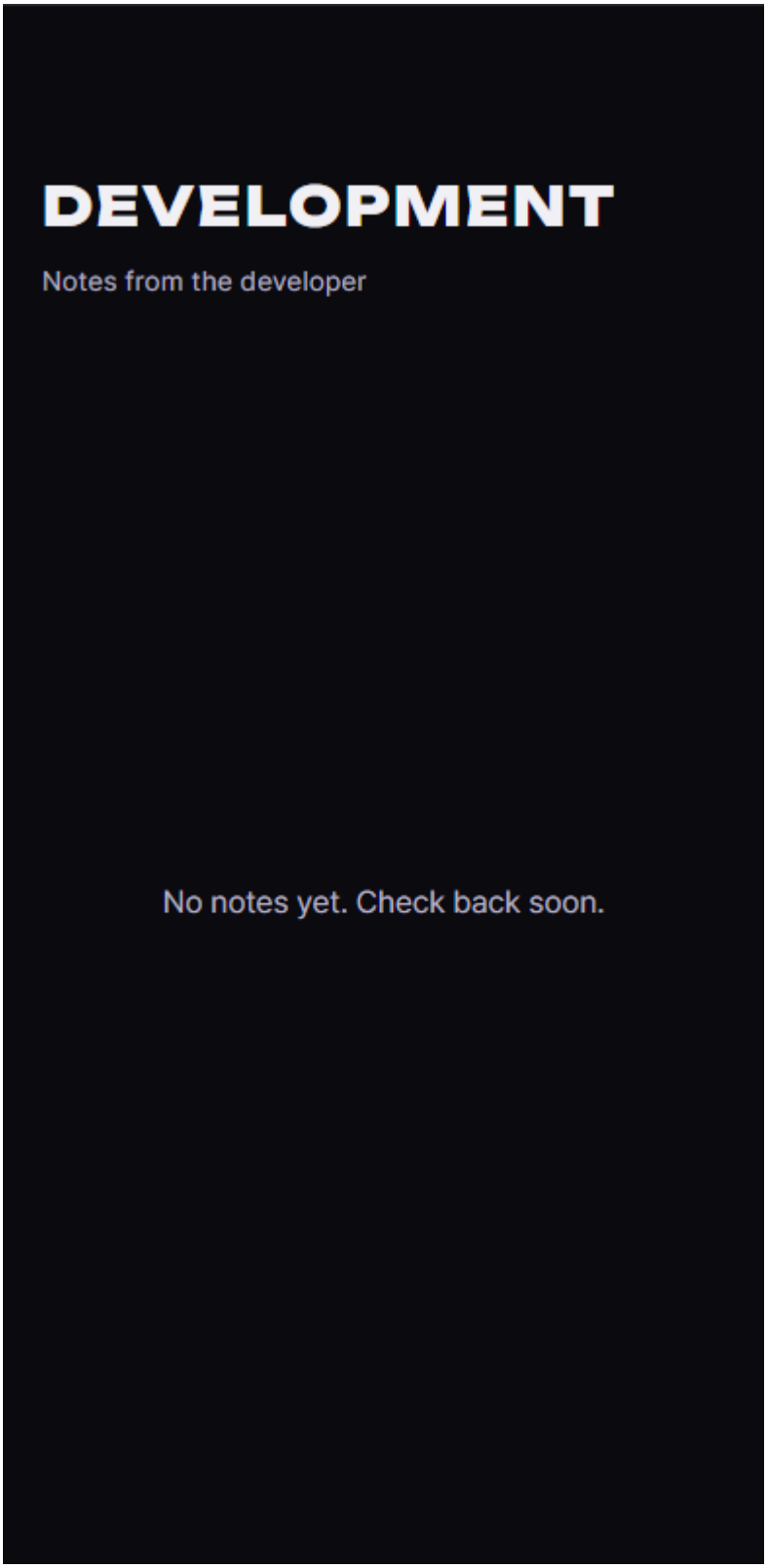
화면 폭	Service 세 칸	Feature 세 칸	구분선 위치
1920	같음 ✓	같음 ✓	한가운데(오차 1px 이내) ✓
1440	같음 ✓	같음 ✓	✓
1280	같음 ✓	같음 ✓	✓
1160	같음 ✓	같음 ✓	✓
1024(태블릿)	Service, Feature 모두 같음 ✓		
390(모바일)	한 칸으로 쌓이고, 세로 구분선은 없고, 가로로 넘치지 않음 ✓		

"같음"은 칸의 폭과 칸 안의 글(`p`) 폭이 1px 이내로 같다는 뜻입니다. 고치기 전에는 첫 칸의 글이 약 266px, 둘째와 셋째가 약 228px이었습니다.

2. Development의 공지 없음 화면과 카드 (10개)

#	한 일	결과
V01	실제 서버(공지 없음)	일러스트 자리와 "No notes yet. Check back soon."이 보이고, 카드와 `+ View More`는 없음 ✓
V02	위치	일러스트 자리와 문구가 본문의 가운데에 있고, 문구는 일러스트 아래, 일러스트 비율 4:3 ✓
V03	가로선	일러스트를 가로지르는 선이 없고(`::before` 없음), 공지 없음 화면에 다른 가로선도 없음 ✓
V04	서버 오류(500) 흉내	일러스트 없이 오류 문구만 (`data-state="error"`) ✓
V05	공지 4개가 오는 상태	카드 4개, 빈 화면은 숨김, `+ View More`가 보임 ✓
V06	카드 4칸 폭 (1440)	4칸의 폭이 같음 ✓
V07	1024px	2열이고 칸 폭이 같으며 둘째 줄 첫 칸에는 세로선이 없음 ✓
V08	390px	한 열, 세로선 없음, 가로로 넘치지 않음 ✓
V09	390px에서 공지 없음	일러스트 자리는 숨기고 문구만, 가로로 넘치지 않음 ✓

#	한 일	결과
V10	전체 과정	화면 오류(예외)가 없음 ✓



3. 처리방침 세 판과 언어 전환 (25개 + 표 3개)

3-1. 세 판이 같은 구조인지

#	확인	결과
L01, L02	영어, 한국어, 일본어 각각 열림, `html lang`이 맞음, 제목이 있음, 현재 언어가 표시됨	✓ ✓ ✓
L03	**구조가 같음**: 목차 12개, 절 12개(`id` 순서까지), 번호 1~12, 표 3개, 표의 행 수, 목록 항목 수, 메일 링크	✓
L04	세 판의 `Version`이 같음 (`2026-10-08`)	✓
L05	각 판의 목차 링크가 **그 판의 파일**을 가리킴	✓

제목은 `Privacy Policy`, `개인정보 처리방침`, `プライバシーポリシー`입니다.

3-2. 언어 전환 (읽던 절에서 이어서)

#	한 일	결과
S00	영어판에서 `rights` 절을 읽는 중	목차에 `Your rights` 표시 ✓
S01	옆줄의 `한국어`를 마우스로 누름	`/privacy.ko.html#rights`, 한국어판의 같은 절이 표시됨 ✓
S02	`日本語`를 누름	`/privacy.ja.html#rights`, 일본어판의 같은 절 ✓
S03	목차로 `keep`에 간 뒤 `English`	`/privacy.html#keep` (해시가 겹치지 않음) ✓
S04	맨 위에서 누름	해시 없이 열림 ✓
S05	새 탭으로 열기(누름 직후)	링크 주소에 현재 절이 붙어 있음 ✓
S06	같은 링크에 5번 반복	`#`가 한 번만 ✓
S07	키보드: 링크에 포커스를 주고 Enter	같은 절을 이어서 열림 ✓

English | 한국어 | 日本語

ON THIS PAGE

- Who we are
- What we collect and why
- Cookies and browser storage
- How long we keep it
- Who else handles it
- We don't sell your data
- Your rights
- How we protect it
- Children
- If something goes wrong
- Changes to this policy
- Contact

we choose one.

6. We don't sell your data

We don't sell your personal information and don't share it for targeted advertising — including as those terms are defined under California law (CCPA/CPRA).

7. Your rights

Wherever you live, you can ask us to:

- **See** the information we hold about you, and get a copy in a common format you can take elsewhere
- **Correct** it — your nickname and photo can be changed any time on your Profile page
- **Delete** it — use **Delete account** at the bottom of your Profile page
- **Restrict** or **object to** how we use it
- **Withdraw consent** you've given, for example for a message you sent us

Email us (section 12) and we'll reply within 30 days. We won't treat you differently for using these rights. You can also complain to a data protection authority — in Korea the Personal Information Protection Commission, in the EU or UK your local authority.

8. How we protect it

- Passwords are stored only as bcrypt hashes.
- Short-lived sign-in tokens stay in page memory; the long-lived one is in a cookie scripts can't read.
- The live site uses HTTPS only.
- Only administrator accounts can open the admin area.
- Passwords, tokens and cookies are removed before error reports leave our server.

9. Children

You must be **16 or older** to create an account. We don't knowingly collect information from anyone younger; if we learn we have, we'll delete it.

English | 한국어 | 日本語

이 페이지의 목차

- 운영자
- 수집하는 정보와 목적
- 쿠키와 브라우저 저장소
- 보관 기간
- 정보를 함께 처리하는 곳
- 개인정보를 판매하지 않습니다
- 이용자의 권리
- 안전 조치
- 아동
- 문제가 생겼을 때
- 방침의 변경
- 문의

(CCPA/CPRA)이 정의하는 의미에서도 같습니다.

7. 이용자의 권리

어느 나라에 살든 이용자는 다음을 요청할 수 있습니다.

- 운영자가 가진 이용자의 정보를 **열람**하고, 다른 곳에서도 쓸 수 있는 일반적인 형식으로 사본을 받는 것
- **정정** — 닉네임과 사진은 Profile 페이지에서 언제든 바꿀 수 있습니다
- **삭제** — Profile 페이지 맨 아래의 **Delete account**(계정 삭제)를 사용합니다
- 정보 이용의 **제한** 또는 **반대**
- 이미 한 **동의의 철회** (예: 보낸 문의에 대한 동의)

이메일로 요청하시면(12절) 30일 안에 답변합니다. 이 권리를 행사했다고 해서 다르게 대하지 않습니다. 개인정보 보호 감독기관에 민원을 제기할 수도 있습니다. 한국에서는 개인정보 보호위원회, EU나 영국에서는 해당 지역의 감독기관입니다.

8. 안전 조치

- 비밀번호는 bcrypt 해시로만 저장합니다.
- 수명이 짧은 로그인 토큰은 페이지의 메모리에만 두고, 수명이 긴 토큰은 스크립트가 읽을 수 없는 쿠키에 둡니다.
- 운영 중인 사이트는 HTTPS로만 접속할 수 있습니다.
- 관리자 계정만 관리자 화면을 열 수 있습니다.
- 비밀번호, 토큰, 쿠키는 오류 보고가 운영자의 서버를 떠나기 전에 지웁니다.

9. 아동

계정을 만들려면 **만 16세 이상**이어야 합니다. 더 어린 사람의 정보는 알면서 수집하지 않으며, 수집한 사실을 알게 되면 삭제합니다.

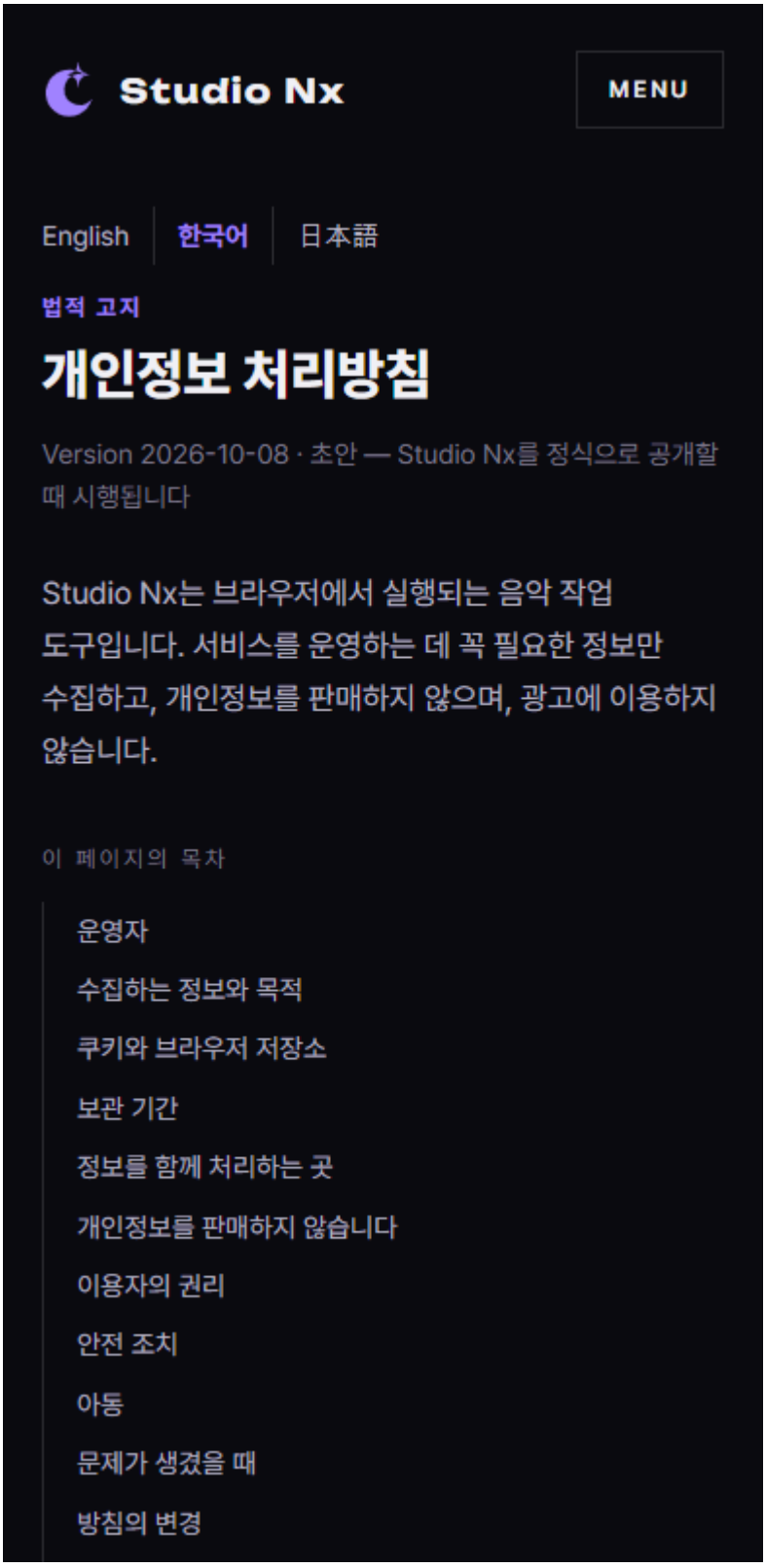
10. 문제가 생겼을 때

이용자의 개인정보가 유출되거나 허락 없이 접근된 사실을 알게 되면, 알게 된 때부터 72시간 안에 이용자와 관계 기관에 무슨 일이 있었는지와 어떻게 대응하고 있는지를 함께 알립니다.



3-3. 글꼴, 줄바꿈, 표, 모바일

#	확인	결과
F01	한국어, 일본어: 가로로 넘치지 않고, 제목이 영문 전용 글꼴(Unbounded)이 아님	✓ ✓
F02	줄바꿈 규칙: 한국어 `keep-all`, 일본어 `strict`	✓ ✓
표	한국어, 일본어, 영어 모두 행 제목 칸 ≥ 100px, 마지막 칸 ≥ 80px (한 글자씩 세로로 쌓이지 않음)	✓ ✓ ✓
M	390px에서 세 판 모두 가로로 넘치지 않고, 언어 전환이 화면 안에 들어오며 누르기 쉬운 높이(24px 이상)	✓ ✓ ✓
X01	전체 과정에서 화면 오류(예외)가 없음	✓



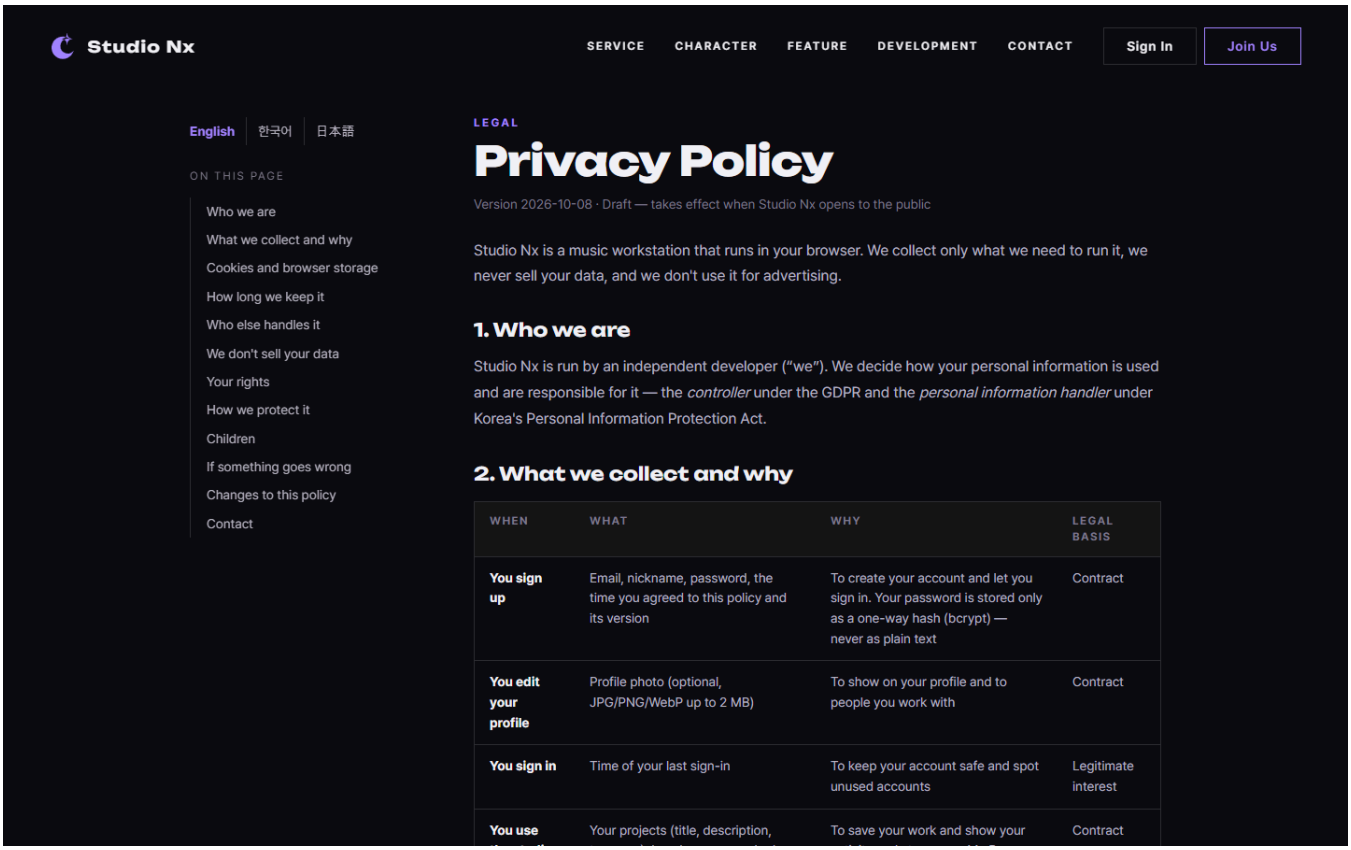
3-4. 옆줄(언어 전환과 목차)의 위치가 언어마다 같은지 (17개)

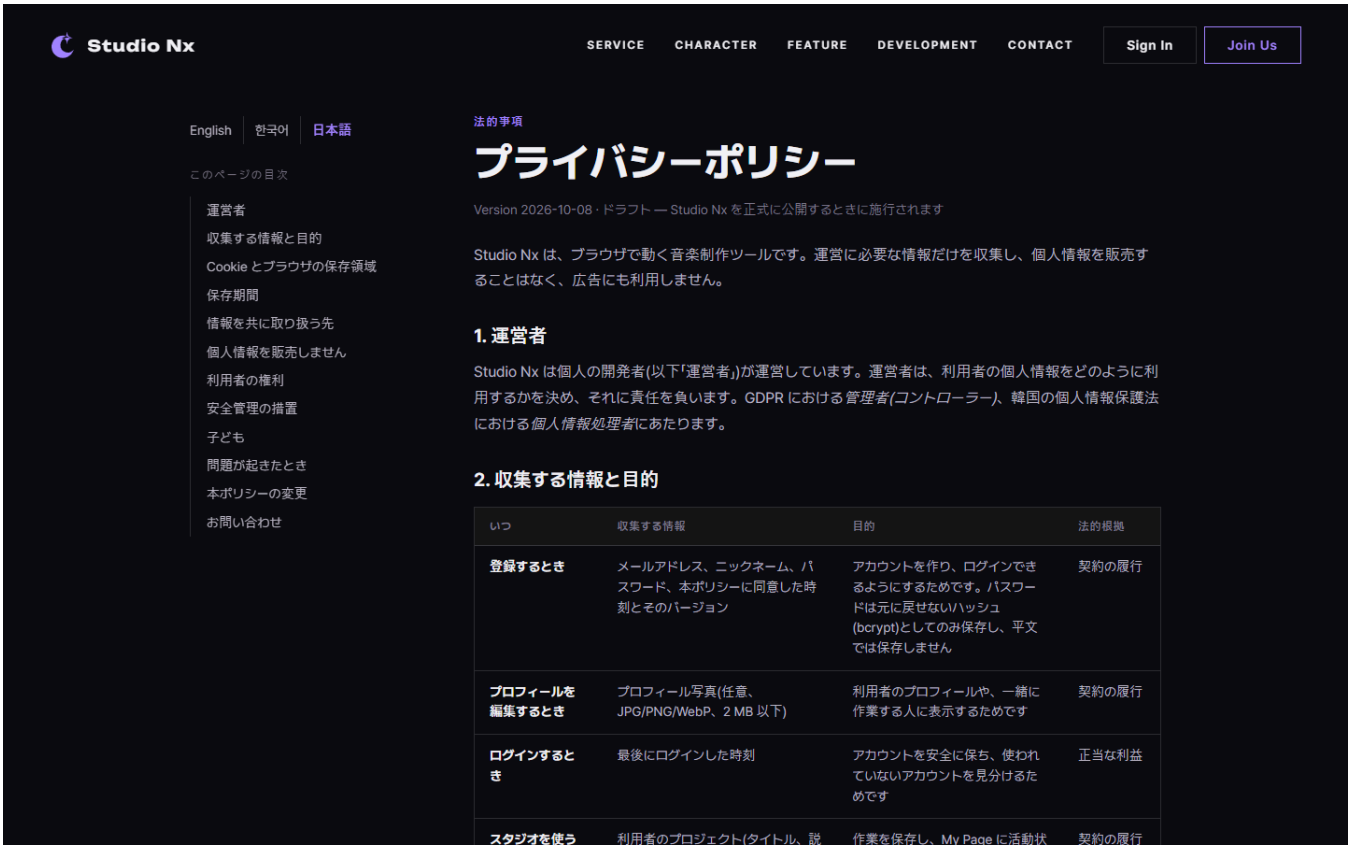
사용자가 "언어가 바뀔 때마다 옆줄 위치가 바뀌는 것 같다"고 알려 주셔서 **실제로 재 보았고, 맞았습니다.**

확인	고치기 전	고친 뒤
옆줄의 위쪽 위치 (1440px)	영어 335px, 한국어와 일본어 342px (7px 차이)	세 언어 모두 같음
옆줄의 왼쪽 위치, 폭, 본문의 왼쪽 위치	같음	같음

원인: 옆줄이 제목 영역 **아래**(둘째 줄)에서 시작했고, 제목 영역의 높이가 언어마다 달랐습니다(영어 183px, 한국어와 일본어 190px: 제목 아래 설명 줄의 줄 간격 차이). 그래서 옆줄이 7px 오르내렸습니다. **고침**: 옆줄을 두 줄(제목 줄과 본문 줄)에 걸쳐 **맨 위에서 시작**하게 해서 제목 영역의 높이와 무관하게 했습니다.

#	확인	결과
1~3	화면 폭 1440, 1100, 961에서 언어 전환과 목차의 위치(위, 왼쪽)가 세 언어에서 같음	✓ ✓ ✓
4~6	옆줄이 제목의 맨 위와 같은 높이에서 시작함	✓ ✓ ✓
7~9	본문이 제목 바로 아래에서 시작함 (옆줄이 길어도 간격이 벌어지지 않음, 40px 이하)	✓ ✓ ✓
10~12	세 폭 모두 가로로 넘치지 않음	✓ ✓ ✓
13, 14	900px, 390px: 언어 전환의 위치가 세 언어에서 같음	✓ ✓
15, 16	900px, 390px: 순서가 언어 전환 → 제목 → 목차 → 본문이고 가로로 넘치지 않음	✓ ✓
17	`#rights`로 열어 스크롤된 상태에서 옆줄이 화면의 같은 자리에 붙어 있음	✓





4. 시험 중 있었던 일

- **언어 전환의 위치를 옮겼습니다.** 처음에는 언어 링크를 제목 줄 오른쪽 끝에 두었는데, 시험(S01, S02, S07)이 실패했습니다. 7절을 읽다가 그 링크를 누르려면 맨 위로 올라가야 해서 누르는 순간 "읽던 절"이 사라졌기 때문입니다. 시험 코드의 문제가 아니라 **배치의 문제**여서, 링크를 스크롤을 따라오는 옆줄(목차 위)로 옮기고 시험을 "스크롤하지 않고 그 자리에서 누르기"로 바꿨습니다. 처음 만든 배치가 사용자에게 불편했을 것을 시험이 발견해 준 경우입니다.
- 일본어, 한국어 표의 좁은 칸이 한 글자씩 세로로 쌓였습니다(스크린샷으로 확인). 칸의 최소 폭을 두어 고쳤고 표 시험(3개)을 더했습니다.
- S07은 시험이 주소의 앞쪽 `/`를 빠뜨려서 한 번 실패로 나왔고(앱은 맞게 동작), 시험을 고쳤습니다.
- 화면 폭 시험은 처음부터 14개 모두 통과했습니다.

5. 아직 시험하지 않은 것

항목	이유
번역의 정확성	문장의 의미가 영어판과 같은지는 기계적으로 시험할 수 없습니다. 한국어는 사용자가 읽어 확인하시고, 일본어는 원어민이나 전문가의 검토를 권합니다
일러스트가 들어간 모습	PixAI에서 그림이 아직 없습니다. `<img>`가 `object-fit: contain`으로 4:3 상자에 들어가는 것만 CSS로 준비했습니다
실제 모바일 기기	헤드리스 Chrome의 폭 390 흉내로만 확인했습니다

6. 정리

이번 시험은 DB에 데이터를 만들지 않았습니다. 가짜 공지는 브라우저 안의 응답으로만 만들었습니다. 개발 서버(포트 8000)는 요청하신 대로 켜 둔 채입니다.